【学习小助手】第 9 周 线性代数

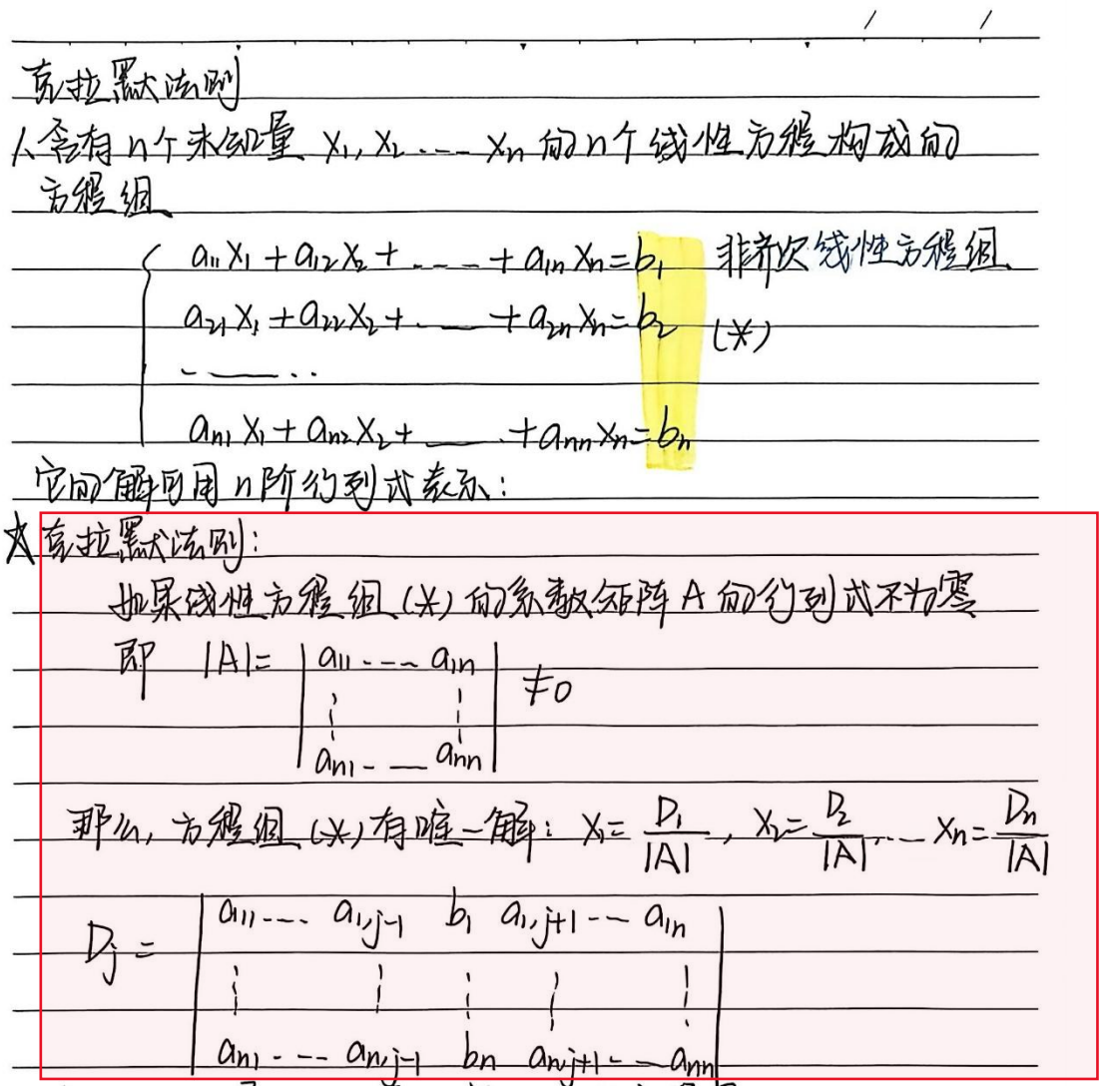
本期线性代数学习小助手包含:

1.克拉默法则

2.n 维向量

3.向量组的线性相关与线性无关

第二章第七节 克拉默法则



我们在之前的二阶行列式中学过:

设有二元一次方程组：

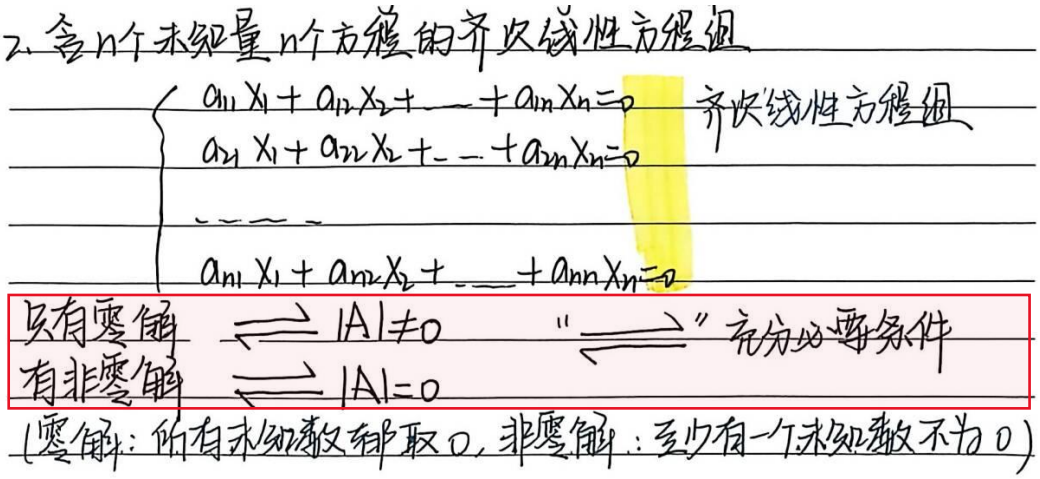
$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2. \end{cases}$$

$$x_1=\frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2=\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}.$$

所以在 n 阶行列式中，D_j就是将第 j 列变为 b1……bn

（补充：克拉默法则“逆否命题”

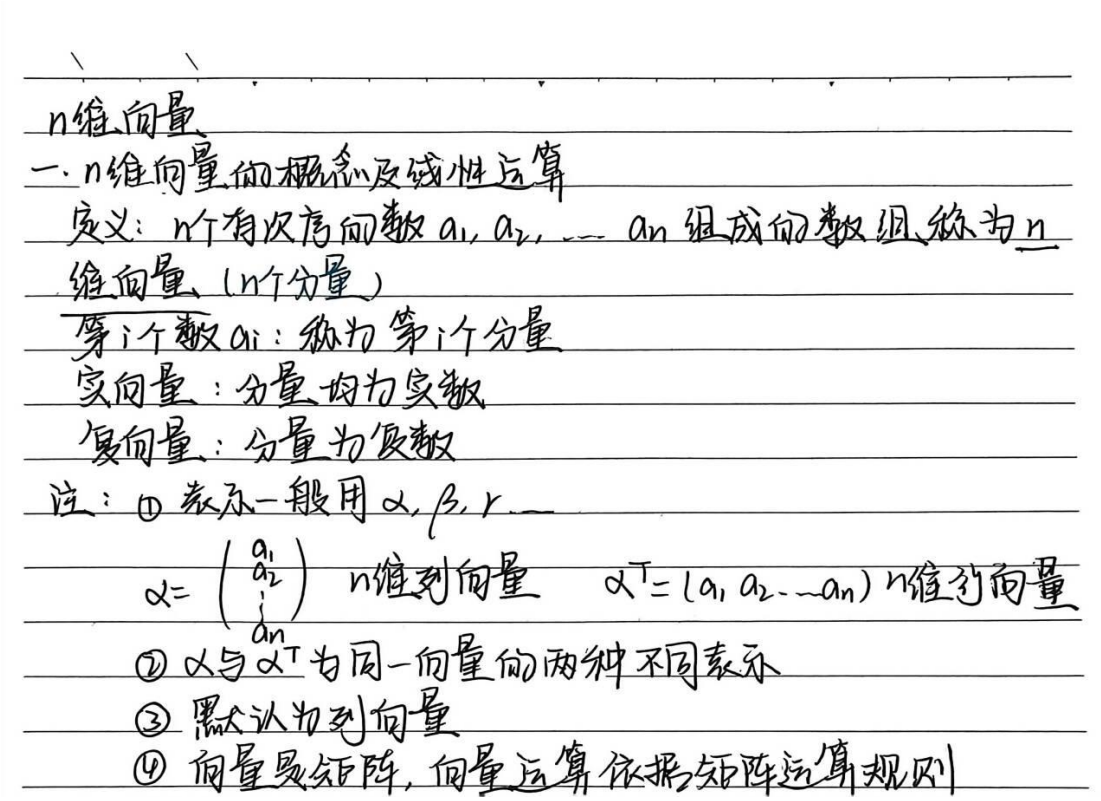
若方程组（*）无解或有无穷多解，则|A|=0，此时克拉默法则不适用）



*齐次与非齐次线性方程组在第四章会具体讲，此处只是给出结论

第三章第一节 n 维向量

一、n 维向量的概念及线性运算



分量全为 0 的向量称为零向量（维数不同的零向量不相等）

设α=(a1,a2,⋯, an)，称-α=(-a1,-a2,⋯,- an ）为α的负向量。

向量的运算

(1）向量的相等

设 α=(a1,a2,⋯, an)，β=(b1,b2,⋯, bn)，

如果 $\alpha_i = \beta_i$(i =1,2,⋯, n)，则称向量α与β相等（α、β都是 n 维向量）

(2）向量的加减

设 α=(a1, a2,⋯,an)，β=(b1,b2,⋯,bn)，

则 $\alpha \pm \beta$=(a1±b1,a2±b2,⋯, an±bn).

(3）向量的数乘

设 α=(a1, a2 ,⋯, an), k 为常数，则 kα=αk= (ka1,ka2,⋯, kan).

向量的运算规律

设 α, β, r 均为 n 维向量，λ，μ 为实数，则

(1)$\alpha+\beta=\beta+\alpha$

(2)$(\alpha+\beta)+r=\alpha+(\beta+r)$

(3)$\alpha+0=\alpha$

(4)$\alpha+(-\alpha)=0$

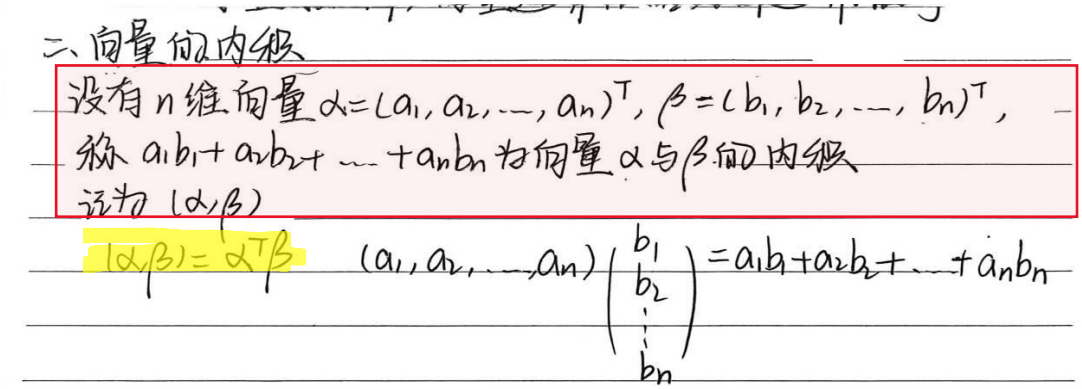
(5)$1\alpha=\alpha$

(6)$\lambda(\mu\alpha)=(\lambda\mu)\alpha$

(7)$(\lambda+\mu)\alpha=\lambda\alpha+\mu\alpha$

(8)$\lambda(\alpha+\beta)=\lambda\alpha+\lambda\beta$

二、向量的内积



内积的运算规律

(1)对称性：$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$

(2)齐次性：$(\lambda\alpha,\beta)=\lambda(\alpha,\beta)$

(3)可加性：$(\alpha+\beta,r)=(\alpha,r)+(\beta,r)$

(4)非负性：$(\alpha,\alpha)\geq 0$, 当且仅当$\alpha=0$ 时，$(\alpha,\alpha)=0$

设 n 维向量 $\alpha=(a_1, a_2, \cdots, a_n)^T$，令

$\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$ ← 二范数，每一次同平方整体开平方根

$\|\alpha\|$ 为向量 α 的模（或者称为长度）（范数）

二范数，每一次同立方整体开立方根

当 $\|\alpha\|=1$ 时，称 α 为单位向量

向量向模的性质

也记 $\vec{v}=\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$，$\vec{v}\neq 0$，$\vec{v}$ 是一个单位向量，

证明：$\vec{v}=(v_1, \cdots, v_n)^T$

$$\|\vec{v}\|=\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\vec{w}=\left(\frac{v_1}{\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{\frac{1}{2}}}, \frac{v_2}{\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{\frac{1}{2}}}, \cdots, \frac{v_n}{\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)^{\frac{1}{2}}}\right)^T$$

$$\|\vec{w}\|^2=\frac{v_1^2}{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}+\frac{v_2^2}{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}+\cdots+\frac{v_n^2}{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}=1$$

i) 非负性：当 $\alpha\neq 0$ 时，$\|\alpha\|>0$，当且仅当 $\alpha=0$ 时，$\|\alpha\|=0$

ii) 齐次性：$\|\lambda\alpha\|=|\lambda|\|\alpha\|$

iii) 三角不等式：$\|\alpha+\beta\|\leq\|\alpha\|+\|\beta\|$

iv) $|(\alpha,\beta)|^2\leq(\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$ 柯西-施瓦茨不等式

证明：$|(\vec{\alpha},\vec{\beta})|^2\leq\|\vec{\alpha}\|^2\|\vec{\beta}\|^2$（根据 $\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$）

$\vec{\alpha}=(a_1, a_2)$，$\vec{\beta}=(b_1, b_2)$

① 若 $\vec{\alpha}$ 或 $\vec{\beta}=\vec{0}$，显然成立

② 当 $\vec{\alpha}, \vec{\beta}\neq\vec{0}$

不等式左边 $=|(\vec{\alpha},\vec{\beta})|^2=(a_1b_1+a_2b_2)^2=(a_1b_1)^2+2a_1b_1a_2b_2+(a_2b_2)^2$

不等式右边 $=(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)=a_1^2b_1^2+a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2+a_2^2b_2^2$

$\Leftrightarrow$ 证明 $2a_1b_1a_2b_2\leq a_1^2b_2^2+a_2^2b_1^2$

$u=a_1b_2$，$v=a_2b_1$ $\Rightarrow 2uv\leq u^2+v^2$

当 "=" 成立时，当且仅当 $u=v \Leftrightarrow a_1b_2=a_2b_1$

$\Downarrow$

$\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}\Rightarrow$ 存在 $\vec{\alpha}=(a_1, a_2)$，$\vec{\beta}=(b_1, b_2)\Leftarrow \vec{\beta}=\lambda\vec{\alpha}$

b) $\cos\theta=\frac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\|\beta\|}$，则称 $\theta=\arccos\frac{(\alpha,\beta)}{\|\alpha\|\|\beta\|}$ $(0\leq\theta\leq\pi)$

为向量 α 与 β 的夹角

第三章第二节 向量的线性相关与线性无关

向量组的线性相关与无关

给定向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$,

零向量由向量组 A 线性表示：$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m = 0$ (*)

1° 若当且仅当 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$ 时，有 (*) 式成立，

称 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_m$ 线性无关

2° 当 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 不全为 0 时，有 (*) 式成立，

称 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关

注：① $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $\varepsilon_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\varepsilon_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$,

假设 $\exists \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, st $\lambda_1\varepsilon_1 + \lambda_2\varepsilon_2 + \lambda_3\varepsilon_3 = 0$

$$\lambda_1\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} + \lambda_2\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} + \lambda_3\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

即 $\begin{pmatrix}\lambda_1\\ \lambda_2\\ \lambda_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$.

$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 线性无关

② $\alpha_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\4\end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix}2\\4\\8\end{pmatrix}$, $-2\alpha_1 + \alpha_2 = 0$. α_1, α_2 线性相关

③ $\alpha_1 = \begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{pmatrix}$, $\cdots$ $\alpha_n = \begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{pmatrix}$

$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = 0$

$$k_1\begin{pmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{m1}\end{pmatrix} + k_2\begin{pmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{m2}\end{pmatrix} + \cdots + k_n\begin{pmatrix}a_{1n}\\a_{2n}\\\vdots\\a_{mn}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$$

即：
$$\begin{cases} a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + \cdots + a_{1n}k_n = 0 \\ a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + \cdots + a_{2n}k_n = 0 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}k_1 + a_{m2}k_2 + \cdots + a_{mn}k_n = 0 \end{cases}$$

令 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n)$

判别 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_n$ 线性相关/无关 $\Leftrightarrow$ 方程组 $Ax=0$ 有零解(无关)
有非零解(相关)

向量个数：决定未知量个数 (n)
向量维数：决定方程个数 (m)

④ 1° 向量组只含一个非零向量，一定线性无关

$$0\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}=0$$

向量组只含一个零向量，一定线性相关

$$k\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}=0$$

2° 若向量组中含有零向量，则一定线性相关

$$0\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+0\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+0\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\boxed{k\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

3° 两个非零向量线性相关 $\Leftrightarrow$ α_1,α_2 对应分量成比例

若极非零，k 可以取 0　　$\exists k$, s.t. $\alpha_2=k\alpha_1$, $k\in R$, $k\neq 0$

⑤ 几何意义

1° α_1,α_2 线性相关，α_1,α_2 共线
α_1,α_2 线性无关，α_1,α_2 不共线

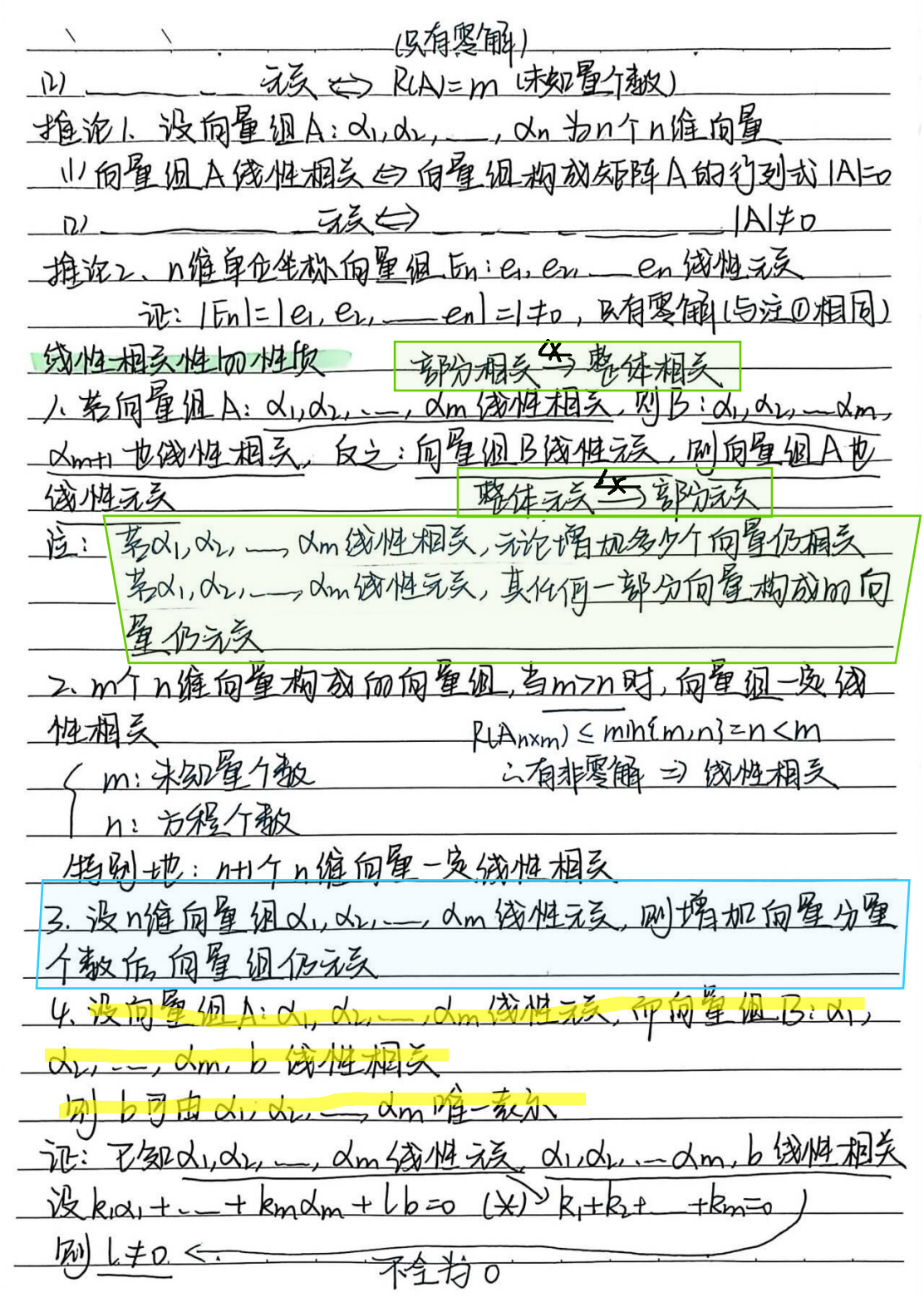
2° $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 共面
$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 不共面

线性相关，无关的判别

1° 向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少有一个向量可由其余 $m-1$ 个向量线性表示

2° 设有向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$

以向量组 A 线性相关 $\Leftrightarrow$ $R(A)<m$ (未知量个数)，A 为向量组构成矩阵
(有非零解)



上述笔记标蓝框的部分我们可以将其抽象为:

纯净水（线性相关），有杂质的水（线性无关）

若水中有杂质（无关），加多少水都有杂质（无关）

若水是纯净的（相关），倒出去多少水都是纯净的（相关）

无关向量组，接长向量组也无关

相关向量组，截短向量组也相关

若 $l=0$，代入(*)式，$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0$，

又 $\because \alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_m$ 线性无关

$\therefore k_1=k_2=\cdots=k_m=0$

$\therefore k_1=k_2=\cdots=k_m=l=0$，与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,b$ 线性相关矛盾

$\therefore l\neq 0$

$$b=-\frac{k_1}{l}\alpha_1-\frac{k_2}{l}\alpha_2-\cdots-\frac{k_m}{l}\alpha_m$$

"唯一性"

设 $b=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$ ①

$b=l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_m\alpha_m$ ②

① − ② $0=(k_1-l_1)\alpha_1+(k_2-l_2)\alpha_2+\cdots+(k_m-l_m)\alpha_m$

由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，知

$k_1-l_1=k_2-l_2=\cdots=k_m-l_m=0$

$\therefore k_1=l_1,k_2=l_2,\cdots,k_m=l_m$

$\therefore b$ 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 唯一表示

总结：线性相关 $\longrightarrow$ 方程组有非零解 $\longrightarrow R(A)<m\longrightarrow |A|=0$

线性无关 $\longrightarrow$ 方程组只有零解 $\longrightarrow R(A)=m\longrightarrow |A|\neq 0$

m个n维向量 α_i（n维行向量 $(a_{i1},a_{i2},\cdots,a_{in})$）

$$A=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \vdots\\ \alpha_m\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\ a_{21}&&a_{2n}\\ \vdots&&\vdots\\ a_{m1}&\cdots&a_{mn}\end{pmatrix}_{m\times n}$$

作者的话：

从第三章起，线性代数的学习逐渐走向抽象与复杂，需要理解和记忆的定理、推论也随之增多。不过请记住：不要只满足于“背定理”，定理的证明过程同样关键——多去琢磨推导的逻辑，才能真正吃透知识。另外，练习也必不可少。平时要多做题巩固理解、加深印象，同时要多利用身边的学习资源，无论是网课讲解还是学长分享的往年真题，都能极大地提升学习效率！最后，小小线代难不倒我们，大家一起加油吧~

15 窦玉程

（如有错误，恳请指出）